



Modelo cinético de partículas

Nadie ha visto a simple vista una molécula de aire, pero imaginando la materia como un montón de partículas diminutas en movimiento se explican el olor que llega desde la cocina, el globo que se infla al sol y la llanta que sube de presión en carretera.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Enunciar las ideas del modelo cinético de partículas.
2. Explicar la difusión y la dilatación con partículas.
3. Explicar la presión de un gas.
4. Relacionar presión, volumen y temperatura de un gas.
5. Usar las leyes de Boyle y de Charles.
6. Entender qué es un modelo científico y sus límites.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Las ideas del modelo

El **modelo cinético de partículas** explica el comportamiento de la materia con unas pocas ideas:

1. La materia está formada por partículas muy pequeñas (átomos y moléculas).
2. Las partículas están en **movimiento continuo**: vibran, giran o se desplazan.
3. Entre las partículas hay **espacio vacío**.
4. Las partículas se atraen entre sí; la fuerza de atracción es mayor mientras más cerca están.
5. Mientras mayor es la **temperatura**, más rápido se mueven las partículas (mayor energía cinética promedio).

¿QUÉ TAN CHICAS SON?

En un solo vaso de agua hay más moléculas que estrellas en todas las galaxias que podemos observar. Son tan pequeñas que ni el mejor microscopio óptico alcanza a mostrarlas una por una.

02 Lo que el modelo explica

FENÓMENO	EXPLICACIÓN CON PARTÍCULAS
Difusión: el olor de la comida llega hasta tu cuarto; una gota de tinta pinta toda el agua.	Las partículas se mueven y chocan al azar hasta repartirse por todo el espacio. En agua caliente la tinta se reparte más rápido porque las partículas se mueven más rápido.
Dilatación: los rieles y los puentes llevan separaciones para el verano.	Al calentarse, las partículas vibran más y se separan un poco: el material ocupa más espacio.
Compresibilidad: puedes apretar el aire de una jeringa tapada, pero no el agua.	En un gas hay mucho espacio entre partículas; en un líquido están casi juntas.
Presión de un gas: un globo se mantiene inflado.	Millones de partículas chocan cada segundo contra las paredes y las empujan.

03 Presión, volumen y temperatura de un gas

La presión de un gas viene de los choques de sus partículas contra las paredes. Si cambias el volumen o la temperatura, cambian esos choques.

LEY DE BOYLE (TEMPERATURA CONSTANTE)

Si comprimes un gas a la mitad de su volumen, las partículas chocan el doble de veces contra las paredes: la presión se duplica.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

1

EJEMPLO RESUELTO

Una jeringa tapada tiene 60 mL de aire a 100 kPa. Si empujas el émbolo hasta 30 mL sin cambiar la temperatura, ¿qué presión tiene el aire?

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{100 \cdot 60}{30} = 200 \text{ kPa}$$

LEY DE CHARLES (PRESIÓN CONSTANTE)

Al calentar un gas, sus partículas se mueven más rápido y, si puede, el gas se expande. El volumen es proporcional a la temperatura **en kelvin**:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Un globo tiene 2 L de aire a 27 °C. Lo dejas en el carro al sol y el aire llega a 87 °C. ¿Qué volumen tendría (si el globo lo permite)?

Pasa a kelvin: $27 + 273 = 300$ K y $87 + 273 = 360$ K.

$$V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 2 \cdot \frac{360}{300} = 2.4 \text{ L}$$

Si usaras grados Celsius te saldría $2 \cdot \frac{87}{27} \approx 6.4$ L, un resultado absurdo. En estas leyes la temperatura siempre va en kelvin.

04

¿Qué es un modelo?

Un **modelo científico** es una representación simplificada que ayuda a explicar y predecir fenómenos. No es una copia exacta de la realidad: las partículas no son “bolitas”, pero imaginarlas así funciona muy bien para gases, sólidos y líquidos a temperaturas normales.

Cuando aparece un fenómeno que el modelo no puede explicar, se mejora o se reemplaza. Así avanzó, por ejemplo, el modelo del átomo durante el siglo XX.

05

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Al calentarse, las partículas crecen	Se mueven más y se separan	El tamaño de cada partícula no cambia.
Entre las partículas hay aire	Hay espacio vacío	El aire también está hecho de partículas.
Charles con °C	Siempre en kelvin	Con Celsius los resultados no tienen sentido.
En un sólido las partículas están quietas	Vibran en su lugar	Solo se detendrían en el cero absoluto.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Partículas en movimiento	Espacio vacío entre ellas	Se atraen
Más temperatura: más rapidez	Presión: choques con paredes	Difusión: se reparten solas
Boyle: $P_1 V_1 = P_2 V_2$	Charles: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	T en kelvin: $T_C + 273$

En las leyes de los gases, convierte la temperatura a kelvin. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Explica con partículas

1 ¿Por qué una gota de colorante se reparte más rápido en agua caliente que en agua fría?

2 ¿Por qué se puede comprimir el aire de una jeringa tapada, pero no el agua?

3 ¿Por qué sube la presión de las llantas de un auto después de viajar un rato por carretera?

B. Leyes de los gases

4 Un gas ocupa 4 L a 100 kPa. Si se comprime a 1 L sin cambiar la temperatura, ¿qué presión tendrá?

5 Un gas está a 200 kPa en 3 L. Si la presión baja a 150 kPa sin cambiar la temperatura, ¿qué volumen ocupa?

6 Un globo tiene 1.5 L a 27°C . Si se calienta hasta 87°C a presión constante, ¿qué volumen tendrá?

7 ¿A qué temperatura en $^{\circ}\text{C}$ hay que llevar un gas que ocupa 3 L a 300 K para que ocupe 2 L, a presión constante?

07 Respuestas y soluciones

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 Las partículas se mueven más rápido | 3 El aire se calienta y sus partículas chocan más | 5 4 L |
| 2 El gas tiene mucho espacio vacío | 4 400 kPa | 6 1.8 L |
| | | 7 -73°C (200 K) |

Soluciones paso a paso

- 3 Al rodar, la llanta se deforma una y otra vez y se calienta, y con ella el aire de adentro. Las partículas se mueven más rápido y chocan con más fuerza y más seguido contra las paredes: sube la presión.

4 $P_2 = \frac{100 \cdot 4}{1} = 400 \text{ kPa}.$

5 $V_2 = \frac{200 \cdot 3}{150} = 4 \text{ L}.$

6 $T_1 = 300 \text{ K}, T_2 = 360 \text{ K}. V_2 = 1.5 \cdot \frac{360}{300} = 1.8 \text{ L}.$

7 $T_2 = T_1 \cdot \frac{V_2}{V_1} = 300 \cdot \frac{2}{3} = 200 \text{ K}, \text{ es decir, } 200 - 273 = -73^{\circ}\text{C}.$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Enunciar las ideas del modelo cinético.	Sección 01	☐	☐	☐
Explicar difusión, dilatación y presión con partículas.	Sección 02	☐	☐	☐
Usar la ley de Boyle.	Sección 03	☐	☐	☐
Usar la ley de Charles con temperaturas en kelvin.	Sección 03	☐	☐	☐
Explicar qué es un modelo científico.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.